

# 天體引力、潮汐現象與月相變化

地球科學 · 國三下建議進度 · earth-10 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

## 01 理解與比較

潮汐主要是月球與太陽對地球海水的引潮力（萬有引力差）引起的週期性升降。海水面升到最高為滿潮，降到最低為乾潮，滿潮與乾潮之水位差為潮差。新月（農曆初一）與滿月（農曆十五）時太陽、地球、月球三者大致成一直線，引潮力相加形成「大潮」；上弦月與下弦月時日地月成垂直直角，引潮力部分抵消形成「小潮」。



日地月引潮力幾何：大潮與小潮成因模型 初一（朔）與十五（望）引潮力同向為大潮；初八與廿三引潮力垂直為小潮



滿潮與乾潮的水位差稱為潮差。大潮時潮差最大，適合觀察潮間帶生態；小潮時潮差最小。

### 拆開理解，再連起來

1. 潮汐主要是月球與太陽對地球海水的引潮力（萬有引力差）引起的週期性升降。
2. 海水面升到最高為滿潮，降到最低為乾潮，滿潮與乾潮之水位差為潮差。
3. 新月（農曆初一）與滿月（農曆十五）時太陽、地球、月球三者大致成一直線，引潮力相加形成「大潮」。
4. 上弦月與下弦月時日地月成垂直直角，引潮力部分抵消形成「小潮」。

### 月相、食與潮汐

| 辨識重點    | 規則 / 條件        | 例子 / 檢查方法                  |
|---------|----------------|----------------------------|
| 月相      | 看見月球受光半球的比例改變  | 月相不是地球影子遮住月亮               |
| 日食      | 月球在日地之間，影子落向地球 | 發生在朔附近，但非每次朔都有日食           |
| 月食      | 月球進入地球影子       | 發生在望附近，軌道傾斜使每月不一定發生        |
| 大潮 / 小潮 | 日月引潮作用的合成效果    | 朔望附近通常大潮；上下弦附近通常小潮，不等同颱風暴潮 |

▼ 先遮住講義：我能解釋「天體引力、潮汐現象與月相變化」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

查詢離你最近的海邊潮汐預報表，找出未來三天的滿潮與乾潮時間，計算潮差大小並推算當天月相。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

## 02 例題與推理

**示範：**臺灣西部沿海（如臺中、彰化）因海峽地形效應潮差可達 4 公尺以上，造就廣大的泥質潮間帶生態；一天通常有兩次滿潮與兩次乾潮，相鄰兩次滿潮間隔約 12 小時 25 分。

**易錯提醒：**潮汐週期不是剛好 12 小時，因為月球繞地球公轉，每天滿潮時間會延遲約 50 分鐘；大潮是潮差最大（滿潮最高、乾潮最低），非單純海水永遠最多。

### 再學深一點：觀念到解題

潮汐由引潮作用及海盆、海岸等條件共同影響。朔望時日月引潮作用大致同向，潮差通常較大；上下弦時常較小。當地潮時不能只由月相直接推定，還需要潮汐預報。

#### 原創示範題 / 情境任務

滿月附近一定在正午滿潮嗎？為何大潮也不等於颱風造成的暴潮？

#### ▼ 先想一想，再看分步解析

1. 滿月提供日地月幾何關係，可推測處於大潮附近，但各地海岸與海盆影響潮時。
2. 不能僅憑滿月就指定正午滿潮，需要當地資料。
3. 暴潮主要涉及強風、低氣壓等天氣因素，與週期性天文潮不同，兩者可能疊加。

#### 驗算與適用界線

大潮指潮差較大，不代表任何時刻水位都最高，也不表示海邊一定安全。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

## 03 遮住答案，自己試一次

---

查詢離你最近的海邊潮汐預報表，找出未來三天的滿潮與乾潮時間，計算潮差大小並推算當天月相。

---

1. 農曆每月的初一（新月）與十五（滿月）前後，當地的潮汐現象通常會出現？

- A. 整天完全沒有潮差
  - B. 潮差最大的「大潮」
  - C. 潮差最小的「小潮」
  - D. 海水只退不漲
- 

2. 已知某海港今天第一次滿潮時間為清晨 06:00，則同日下一次滿潮發生的時間大約會落在？

- A. 中午 12:00 整
  - B. 下午 18:25 左右
  - C. 晚上 24:00 整
  - D. 翌日清晨 06:00
- 

## 04 答案與回想檢核

---

1. **B** 新月與滿月時太陽、月球與地球大致排成一直線，太陽引潮力與月球引潮力疊加，使滿潮更高、乾潮更低，形成「大潮」。

2. **B** 由於月球公轉，半日潮週期約為 12 小時 25 分鐘，因此第二次滿潮約於 18:25 左右發生。

☐ 我能說明概念適用的條件   ☐ 我能完整解釋推理   ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。